

Introducción a la teoría de control

Tarea 1 de 3

6. Reactor Químico por Lotes (Batch)

Un reactor donde ocurre la reacción exotérmica de Van de Vusse. Al operar por lotes, la concentración nominal del reactivo $C_{An}(t)$ decae aceleradamente disminuyendo la ganancia del control de alimentación.

Modelo No Lineal

$$\dot{C}_A = -k_1 C_A - k_2 C_A^2 + \frac{1}{V} (C_{A0} - C_A) U(t) \quad (1)$$

Sistema Linealizado LTV

$$A(t) = \left[-k_1 - 2k_2 C_{An}(t) - \frac{1}{V} u_n(t) \right], \quad B(t) = \left[\frac{1}{V} (C_{A0} - C_{An}(t)) \right]. \quad (2)$$

Comportamiento interesante: La ganancia de control en $B(t)$ depende directamente de cuántos reactivos quedan libres. Al principio la acción del flujo $U(t)$ es fuerte, pero disminuye conforme el proceso llega a su fin.

Parámetro	Símbolo	Valor Sugerido	Unidad
Volumen del reactor	V	1,5	m^3
Concentración de la alimentación	C_{A0}	4,0	mol/m^3
Constante cinética lineal	k_1	0,05	s^{-1}
Constante cinética cuadrática	k_2	0,15	$\text{m}^3/(\text{mol}\cdot\text{s})$

Trayectoria Nominal de Prueba:

Un decaimiento exponencial químico típico

$$C_{An}(t) = 3,5 e^{-0,03t}. \quad (3)$$

Solución para algún forzante

Tenemos un reactor químico con una reacción exotérmica de Van de Vusse. El modelo no lineal que describe cómo cambia la concentración C_A del reactivo en el tiempo es:

$$\dot{C}_A = -k_1 C_A - k_2 C_A^2 + \frac{1}{V} (C_{A0} - C_A) U(t). \quad (4)$$

Como primer punto del ejercicio se escoge un forzante constante nulo,

$$U(t) = 0.$$

En este caso, el sistema queda reducido a

$$\dot{C}_A = -k_1 C_A - k_2 C_A^2.$$

Sustituyendo los valores de los parámetros dados, se obtiene

$$\dot{C}_A = -\frac{1}{20} C_A - \frac{3}{20} C_A^2.$$

Esta ecuación diferencial es separable,

$$\frac{dC_A}{C_A(1 + 3C_A)} = -\frac{1}{20} dt.$$

Mediante fracciones parciales,

$$\frac{1}{C_A(1 + 3C_A)} = \frac{1}{C_A} - \frac{3}{1 + 3C_A},$$

integrando ambos lados,

$$\ln\left(\frac{C_A}{1 + 3C_A}\right) = -\frac{t}{20} + C.$$

Por tanto,

$$C_A(t) = \frac{K e^{-t/20}}{1 - 3K e^{-t/20}},$$

donde la constante K queda determinada por la condición inicial. Ahora se considera la trayectoria nominal

$$C_{An}(t) = \frac{7}{2} e^{-3t/100},$$

y se linealiza el sistema alrededor de dicha trayectoria. Escribiendo el sistema como

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u(t), \quad x(t) = C_A,$$

con los datos

$$V = \frac{3}{2}, \quad C_{A0} = 4, \quad k_1 = \frac{1}{20}, \quad k_2 = \frac{3}{20},$$

se obtiene

$$A(t) = -\frac{1}{20} - \frac{21}{20} e^{-3t/100} - \frac{2}{3} u_n(t).$$

Asimismo,

$$B(t) = \frac{8}{3} - \frac{7}{3} e^{-3t/100}.$$

De la ecuación del modelo no lineal,

$$\dot{C}_A = -k_1 C_A - k_2 C_A^2 + \frac{1}{V} (C_{A0} - C_A) U(t),$$

despejamos el control,

$$U(t) = \frac{V \left(\dot{C}_A + k_1 C_A + k_2 C_A^2 \right)}{C_{A0} - C_A}.$$

Reemplazando la trayectoria nominal y los parámetros conocidos,

$$U(t) = \frac{\frac{21}{200}e^{-3t/100} + \frac{441}{160}e^{-3t/50}}{4 - \frac{7}{2}e^{-3t/100}}.$$

Para calcular el resolvente recordemos que

$$\phi(t, 0) = \exp \left(\int_0^t A(s) ds \right).$$

Usando Wolfram Mathematica se obtiene

$$\phi(t, 0) = \exp \left(\frac{35}{2}(e^{-3t/100} - 1) + \frac{57}{100}t - \frac{62}{3} \ln(8e^{3t/100} - 7) \right).$$

Este es el resolvente del sistema linealizado LTV. Por tanto, la solución del sistema linealizado está dada por

$$x(t) = \phi(t, 0)x(0) + \int_0^t \phi(t, s)B(s)u(s) ds.$$

Como

$$\phi(t, s) = \phi(t, 0)\phi(s, 0)^{-1},$$

también puede escribirse como

$$x(t) = \phi(t, 0) \left[x(0) + \int_0^t \phi(s, 0)^{-1}B(s)u(s) ds \right].$$

Debido a la complejidad de las funciones que aparecen en el resolvente, la integral anterior no admite, en general, una expresión cerrada en funciones elementales para un control arbitrario $u(t)$. Por esta razón, la solución explícita del sistema linealizado se deja indicada mediante la expresión anterior y puede evaluarse numéricamente para un control específico.